Guía de Propuestas de Proyecto Final

Kits de Transformación Industrial 2026

Técnico Superior en Desarrollo de Software

---

1. KIT – Gestión y Digitalización de Procesos

¿De qué consta?

Este proyecto propone desarrollar un sistema que permita **digitalizar y organizar procesos que actualmente se realizan en forma manual**, mediante planillas, papeles, WhatsApp u otras herramientas dispersas.

El sistema deberá permitir registrar información, consultar datos, realizar seguimientos y obtener información para la toma de decisiones.

¿Qué podría desarrollar el estudiante?

- Gestión de usuarios.
- Registro de procesos.
- Estados de cada proceso.
- Seguimiento de tareas.
- Alertas o notificaciones.
- Historial de operaciones.
- Panel de control.
- Reportes.

Ejemplo de industria

Fábrica de muebles

Actualmente recibe pedidos por WhatsApp y lleva el seguimiento en planillas.

El proyecto podría ser:

Sistema de Gestión y Seguimiento de Órdenes de Producción

El sistema permitiría registrar el pedido, cliente, producto, materiales, responsable, estado de fabricación y fecha prevista de entrega.

---

2. KIT – Automatización de Procesos

¿De qué consta?

Busca automatizar tareas repetitivas que actualmente requieren intervención humana.

El estudiante deberá identificar un proceso y desarrollar un software que permita **automatizar total o parcialmente determinadas tareas**.

¿Qué podría desarrollar?

- Generación automática de órdenes.
- Cambio automático de estados.
- Alertas.
- Asignación automática de tareas.
- Generación de documentos.
- Procesamiento automático de información.
- Automatización mediante reglas.

Ejemplo de industria

Industria alimenticia

Sistema para controlar automáticamente las órdenes de producción.

Cuando una orden es aprobada:

1. Se genera la orden de producción.
2. Se verifica disponibilidad de materia prima.
3. Se asigna la tarea.
4. Se actualiza el estado.
5. Se genera una alerta si existe faltante.

---

3. KIT – Internet de las Cosas (IoT)

¿De qué consta?

Consiste en desarrollar una solución que permita **capturar información proveniente de sensores o dispositivos** y utilizar esos datos dentro de un sistema.

No es necesario construir físicamente una máquina industrial. Los estudiantes pueden utilizar **sensores reales, dispositivos Arduino/ESP32 o datos simulados**.

¿Qué podría desarrollar?

- Registro de sensores.
- Recepción de datos.
- API REST.
- Base de datos.
- Dashboard.
- Gráficos.
- Alertas.
- Historial de mediciones.

Ejemplo de industria

Cámara frigorífica de una industria alimenticia

Sistema que registre:

- Temperatura.
- Humedad.
- Fecha y hora.
- Estado del equipo.

Si la temperatura supera determinado valor, el sistema genera una alerta.

---

4. KIT – Mantenimiento Predictivo

¿De qué consta?

El objetivo es desarrollar una solución para **registrar, controlar y anticipar problemas relacionados con máquinas y equipos industriales**.

Para un proyecto de 10 semanas, no es necesario implementar inteligencia artificial avanzada. Puede desarrollarse inicialmente mediante reglas, históricos y análisis de datos.

¿Qué podría desarrollar?

- Inventario de máquinas.
- Registro de mantenimientos.
- Historial de fallas.
- Registro de horas de funcionamiento.
- Programación de mantenimiento.
- Alertas.
- Dashboard.
- Indicadores.

Ejemplo de industria

Fábrica de envases plásticos

Sistema para controlar las máquinas de producción.

El sistema puede advertir:

"La máquina inyectora 02 debe realizar mantenimiento dentro de 50 horas."

También puede mostrar el historial de fallas y mantenimientos.

---

5. KIT – Trazabilidad

¿De qué consta?

Permite conocer el **recorrido de un producto desde el ingreso de la materia prima hasta su fabricación y despacho**.

Es especialmente apropiado para industrias alimenticias, farmacéuticas y manufactureras.

¿Qué podría desarrollar?

- Registro de materias primas.
- Lotes.
- Órdenes de producción.
- Productos terminados.
- Movimientos.
- Usuarios responsables.
- Código QR.
- Historial completo.

Ejemplo de industria

Fábrica de alimentos

Cada lote de producto terminado posee un código QR.

Al escanearlo se puede consultar:

- Materia prima utilizada.
- Lote.
- Fecha de producción.
- Máquina utilizada.
- Operarios.
- Controles realizados.
- Fecha de vencimiento.

---

6. KIT – Control de Calidad

¿De qué consta?

Sistema destinado a registrar y controlar **controles de calidad realizados durante el proceso productivo**.

¿Qué podría desarrollar?

- Productos.
- Parámetros de calidad.
- Controles.
- Resultados.
- Aprobado / rechazado.
- No conformidades.
- Acciones correctivas.
- Estadísticas.

Ejemplo de industria

Fábrica de piezas metálicas

Para cada pieza se registran:

- Diámetro.
- Peso.
- Longitud.
- Tolerancia.
- Resultado.

El sistema determina si la pieza cumple con las especificaciones.

---

7. KIT – Gestión de Energía y Eficiencia Energética

¿De qué consta?

Consiste en desarrollar un sistema para **registrar, analizar y visualizar el consumo energético de una industria**.

¿Qué podría desarrollar?

- Registro de medidores.
- Consumos.
- Sectores.
- Máquinas.
- Históricos.
- Gráficos.
- Indicadores.
- Alertas de consumo excesivo.

Ejemplo de industria

Fábrica de productos lácteos

El sistema registra el consumo energético de:

- Cámaras frigoríficas.
- Línea de producción.
- Compresores.
- Oficinas.

El dashboard permite detectar qué sector consume más energía.

---

8. KIT – Logística y Gestión de Inventario

¿De qué consta?

Sistema para optimizar el **movimiento de materias primas, insumos y productos terminados**.

¿Qué podría desarrollar?

- Productos.
- Proveedores.
- Depósitos.
- Stock.
- Entradas.
- Salidas.
- Movimientos.
- Stock mínimo.
- Alertas.
- Reportes.

Ejemplo de industria

Fábrica de autopartes

Sistema que controle el stock de:

- Tornillos.
- Chapas.
- Pinturas.
- Componentes.
- Productos terminados.

Cuando un producto llega al stock mínimo, genera una alerta.

---

9. KIT – Inteligencia Artificial aplicada a la Industria

¿De qué consta?

Desarrollo de una solución que utilice **IA como parte funcional del sistema**.

La IA debe resolver una necesidad concreta y no simplemente incorporarse como elemento decorativo.

¿Qué podría desarrollar?

- Asistente interno.
- Clasificación automática.
- Análisis de documentos.
- Generación de reportes.
- Predicción.
- Recomendaciones.
- Chatbot empresarial.

- Análisis de información.

Ejemplo de industria

Industria metalúrgica

Sistema donde el responsable pueda consultar:

"¿Cuáles fueron las fallas más frecuentes de la máquina 3 durante los últimos seis meses?"

La aplicación consulta la información histórica y genera una respuesta utilizando IA.

---

10. KIT – Seguridad Informática

¿De qué consta?

Desarrollo de una solución destinada a mejorar la **seguridad de los sistemas y la información de una empresa**.

¿Qué podría desarrollar?

- Usuarios y roles.
- Autenticación.
- Control de permisos.
- Registro de accesos.
- Auditoría.
- Logs.
- Alertas.
- Gestión segura de contraseñas.

Ejemplo de industria

Industria farmacéutica

Sistema interno donde diferentes empleados acceden a información diferente.

Por ejemplo:

- Administrador: acceso total.
- Producción: órdenes de producción.
- Calidad: controles.
- Administración: información comercial.

El sistema registra quién accedió y qué operación realizó.

---

11. KIT – Digitalización Comercial y Atención al Cliente

¿De qué consta?

Sistema destinado a mejorar la relación de la industria con **clientes, proveedores y vendedores**, centralizando información comercial.

¿Qué podría desarrollar?

- Clientes.
- Productos.
- Presupuestos.
- Pedidos.
- Seguimiento comercial.
- Historial.
- Estados.
- Reportes.
- Dashboard.

Ejemplo de industria

Fabricante de muebles

Sistema CRM donde el vendedor pueda:

1. Registrar un cliente.
2. Crear un presupuesto.
3. Registrar el pedido.
4. Consultar el estado de fabricación.
5. Informar al cliente.
6. Registrar la entrega.

---

12. KIT – Plataforma Integral de Gestión Industrial

¿De qué consta?

Es la propuesta de mayor alcance.

Busca integrar diferentes procesos de una empresa en **una única plataforma**.

Para un proyecto de 10 semanas, los estudiantes deberán seleccionar solamente un **subconjunto de funcionalidades**, evitando intentar construir un ERP completo.

¿Qué podría desarrollar?

Por ejemplo:

- Clientes.
- Productos.
- Stock.
- Producción.
- Compras.
- Ventas.
- Usuarios.
- Reportes.

Pero deberán seleccionar solamente los módulos necesarios para el alcance definido.

Ejemplo de industria

Pequeña fábrica de alimentos

Desarrollar una plataforma que integre:

Ventas → Producción → Stock

Cuando se registra una venta:

1. Se genera el pedido.
2. Se verifica stock.
3. Se genera la orden de producción si es necesario.
4. Se descuentan materias primas.
5. Se actualiza el estado del pedido.

📌 Recomendación para elegir el proyecto

Antes de elegir una propuesta, deberán responder:

1. ¿Qué problema quiero solucionar?

Describir claramente el problema existente.

2. ¿Quién utilizará el sistema?

Definir los usuarios.

3. ¿Qué información deberá manejar?

Definir los datos principales.

4. ¿Qué funcionalidades tendrá?

Enumerar las funciones principales.

5. ¿Qué tecnología utilizaré?

Justificar la elección.

6. ¿Puedo desarrollarlo en 10 semanas?

Esta es una de las preguntas más importantes.

⭐ Ejemplos de proyectos recomendados para 10 semanas

Los siguientes son ejemplos de proyectos con un alcance adecuado para estudiantes de Desarrollo de Software:

Proyecto	Industria	Kit
Gestión de órdenes de producción	Muebles	Digitalización
Control de mantenimiento	Metalúrgica	Mantenimiento Predictivo
Control de temperatura	Alimenticia	IoT
Trazabilidad por QR	Alimentos	Trazabilidad
Control de calidad	Autopartista	Calidad
Dashboard energético	Láctea	Eficiencia Energética
Gestión de stock	Autopartista	Logística
Asistente IA industrial	Metalúrgica	IA
Sistema de roles y auditoría	Farmacéutica	Seguridad
CRM industrial	Muebles	Gestión Comercial
Producción + stock	Alimentos	Gestión Integral

⚠️ Regla fundamental de alcance

Un proyecto de tesis **no necesita ser grande para ser bueno**.

Es preferible desarrollar en 10 semanas un sistema pequeño, completo, funcional y correctamente documentado que intentar desarrollar un sistema enorme que quede incompleto.

Cada propuesta deberá definir un **MVP (Producto Mínimo Viable)** que pueda estar funcionando antes de finalizar el proyecto.

El proyecto podrá incorporar funcionalidades adicionales solamente si el MVP ya se encuentra terminado.

🎓 Criterio final

El proyecto será evaluado considerando:

Problema → Análisis → Diseño → Desarrollo → Uso de IA → Pruebas → Correcciones → Documentación → Producto funcional → Defensa

El objetivo final es que cada estudiante pueda demostrar:

"Puedo identificar un problema real de una organización, diseñar una solución informática, desarrollarla utilizando tecnologías actuales y herramientas de IA, probarla, documentarla y defender técnicamente las decisiones tomadas."